Functies en de rechte

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Is het een functie?

Bij een functie hoort bij elke x precies één y. De verticalelijntest zegt het meteen: snijdt een verticale lijn de grafiek twee keer, dan is het geen functie.

1 een rechte met voorschrift $y = 2x - 1$

wel een functie

2 de verticale rechte $x = 3$

geen functie

Een verticale rechte heeft bij één x oneindig veel y-waarden, dus is ze geen functie.

3 de dalende rechte $y = -x + 5$

wel een functie

4 een cirkel rond de oorsprong

geen functie

Een cirkel heeft bij de meeste x-waarden twee punten, een boven en een onder. Daarom valt hij af.

5 de horizontale rechte $y = 4$

wel een functie

Een horizontale rechte is wél een functie: bij elke x hoort één y, toevallig altijd dezelfde.

2 Functiewaarden

Vul het getal in voor x en reken uit. Wordt het antwoord gegeven en is x gevraagd, dan los je een vergelijking op.

6 Antwoord

a) -3 · **b)** 7 · **c)** -8 · **d)** 47 · **e)** 4

Let op de laatste: daar werk je omgekeerd, met $5x - 3 = 17$.

3 Wat voor groei?

Kijk naar de verschillen tussen de opeenvolgende waarden. Zijn die telkens gelijk, dan is de groei lineair.

7 Soort groei

a) lineair, telkens $+4$ · **b) niet lineair** · **c) lineair, telkens -3** · **d) niet lineair**

4 De richtingscoëfficiënt

De richtingscoëfficiënt is het verschil van de y-en gedeeld door het verschil van de x-en. Hoeveel y stijgt per stap naar rechts.

8 rico

a) 3 · **b)** -1 · **c)** 0 · **d)** 2 · **e)** $\frac{5}{2}$

Een rico van nul betekent een horizontale rechte: de y verandert niet.

5 Stijgt of daalt?

Het teken van de rico zegt het: positief is stijgen, negatief is dalen.

9 $y = -3x + 1$

ze daalt

10 $y = \frac{1}{2}x - 4$

ze stijgt

6 De vergelijking opstellen

Ken je de rico en één punt, vul dan dat punt in $y = ax + b$ in om b te vinden. Ken je twee punten, reken dan eerst de rico.

11 Voorschrift

a) $y = 5x - 2$ · **b)** $y = 3x + 4$ · **c)** $y = 3x + 4$ · **d)** $y = 3x - 2$ · **e)** $y = -2x + 7$

Het punt $(0, b)$ geeft b meteen weg: daar snijdt de rechte de y-as.

7 Van tabel naar voorschrift

De waarde bij $x = 0$ is b, en het vaste verschil per stap is a. Zo lees je het voorschrift zo uit een tabel.

12 Voorschrift

a) $y = 3x + 2$ · **b)** $y = -2x + 7$ · **c)** $y = 4x$

8 Snijpunten

Voor het snijpunt met de x-as zet je $y = 0$, voor dat met de y-as $x = 0$.

13 Snijpunten

a) $(5, 0)$ **en** $(0, -10)$ · **b)** $(6, 0)$ **en** $(0, 6)$ · **c)** $(-2, 0)$ **en** $(0, 8)$ · **d)** $(3, 0)$ **en** $(0, -9)$

9 Lineair of recht evenredig?

Recht evenredig is het bijzondere geval zonder vast bedrag: de rechte gaat door de oorsprong. Staat er een b bij, dan is het enkel lineair.

14 $y = 7x$

recht evenredig

15 $y = 7x + 2$

wel lineair, niet recht evenredig

16 de kost van benzine aan $1{,}80$ euro per liter

recht evenredig

17 een taxirit met 4 euro opstap en $1{,}50$ euro per km

wel lineair, niet recht evenredig

10 Modellen opstellen

Zeg er altijd bij wat a en b in die situatie betekenen. Dat is wat een model van een formule onderscheidt.

18 Een wandelaar vertrekt op kilometerpaal 3 en loopt 5 km per uur.
$s = 5t + 3$**.** $a = 5$ **is de snelheid,** $b = 3$ **de beginpositie.**

19 Een zaal huren kost 120 euro plus 3 euro per stoel.
$k = 3n + 120$**.** $a = 3$ **is de prijs per stoel,** $b = 120$ **de vaste kost.**

20 Een bestelwagen van $30\,000$ euro wordt in 12 jaar lineair tot nul afgeschreven. Schrijf het voorschrift en de waarde na 5 jaar.
$w = 30\,000 - 2\,500t$**. Na** 5 **jaar:** $30\,000 - 12\,500 = 17\,500$ **euro.**
Lineair afschrijven betekent elk jaar hetzelfde bedrag: $30\,000 : 12 = 2\,500$ euro per jaar.

11 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen en gebruik de begrippen oorsprong, ijk en rico.

21 Waarom hoort bij een grafiek altijd een ijk op de assen?
Zonder getallen op de assen kan je geen enkele waarde aflezen; dan toont de tekening alleen nog een vorm.

22 Waarom is een taxirit met opstapgeld wel lineair maar niet recht evenredig?
Door de opstapprijs gaat de rechte niet door de oorsprong, dus tweemaal zoveel kilometer kost geen tweemaal zoveel geld.

12 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak terug naar de definitie van een functie of naar de betekenis van a en b.

23 Bij een functie mogen bij dezelfde x twee verschillende y-waarden horen.

niet waar

24 Een rechte met rico nul loopt horizontaal.

waar

25 Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.

waar

26 Het domein van $f(x) = \frac{1}{x}$ bevat ook het getal 0.

niet waar

Delen door nul mag niet, dus hoort 0 niet bij het domein. Dat is net wat een domein doet: zeggen welke x-waarden mogen.

27 Bij $y = x^2$ hoort $y = 4$ bij twee verschillende x-waarden.

waar

Bij $y = x^2$ geven 2 en -2 allebei 4. Dat mag: één y bij twee x-en is geen probleem, omgekeerd wel.

28 De afhankelijke variabele staat op de x-as.

niet waar

De afhankelijke variabele staat op de y-as, want haar waarde volgt uit de x.

29 Bij $y = ax + b$ is b het snijpunt met de y-as.

waar